Algoritmos 2

Martín René Vilugrón
mrvilugron@unrn.edu.ar

UNRN
Universidad Nacional
de Río Negro

11 / 2026

r33

Complejidad II

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

El problema de la “computabilidad”

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

{ O por qué algunos programas no son *finitos* }

¿Qué significa que no sea computable?

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

Adivinar contraseñas

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

Number of Characters	Numbers Only	Lowercase Letters	Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters, Symbols
4	Instantly	Instantly	3 secs	6 secs	9 secs
5	Instantly	4 secs	2 mins	6 mins	10 mins
6	Instantly	2 mins	2 hours	6 hours	12 hours
7	4 secs	50 mins	4 days	2 weeks	1 month
8	37 secs	22 hours	8 months	3 years	7 years
9	6 mins	3 weeks	33 years	161 years	479 years
10	1 hour	2 years	1k years	9k years	33k years
11	10 hours	44 years	89k years	618k years	2m years
12	4 days	1k years	4m years	38m years	164m years
13	1 month	29k years	241m years	2bn years	11bn years
14	1 year	766k years	12bn years	147bn years	805bn years
15	12 years	19m years	652bn years	9tn years	56tn years
16	119 years	517m years	33tn years	566tn years	3qd years
17	1k years	13bn years	1qd years	35qd years	276qd years
18	11k years	350bn years	91qd years	2qn years	19qn years

TIME IT TAKES A HACKER TO BRUTE FORCE YOUR PASSWORD IN 2024

Hardware: 12 x RTX 4090
Password hash: bcrypt

HIVE SYSTEMS

› Learn more about this at hivesystems.com/password

P vs NP

el problema del milenio

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

La cuestión, central en el campo de la teoría de la complejidad computacional, es uno de los siete problemas del milenio seleccionados por el Instituto Clay y su resolución está premiada con un millón de dólares

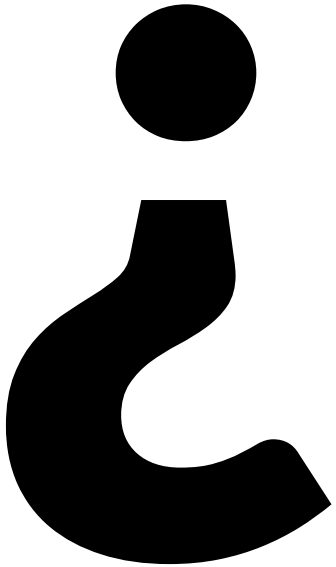
Daniel Graça, profesor de la Universidad del Algarve

P vs NP

o como ganar un millón de USD

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

UNRN Universidad Nacional de Río Negro



Por qué es *tan* importante



Clases de complejidad

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

P

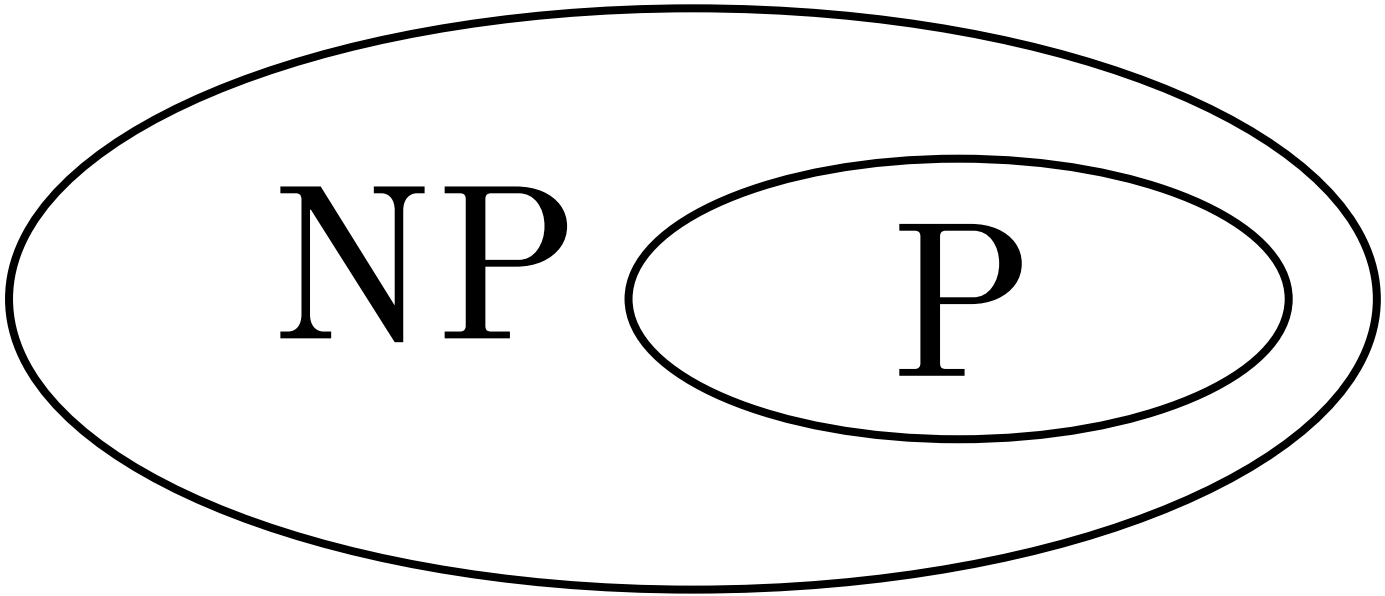
tiempo polinómico

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

NP

tiempo no determinista polinómico

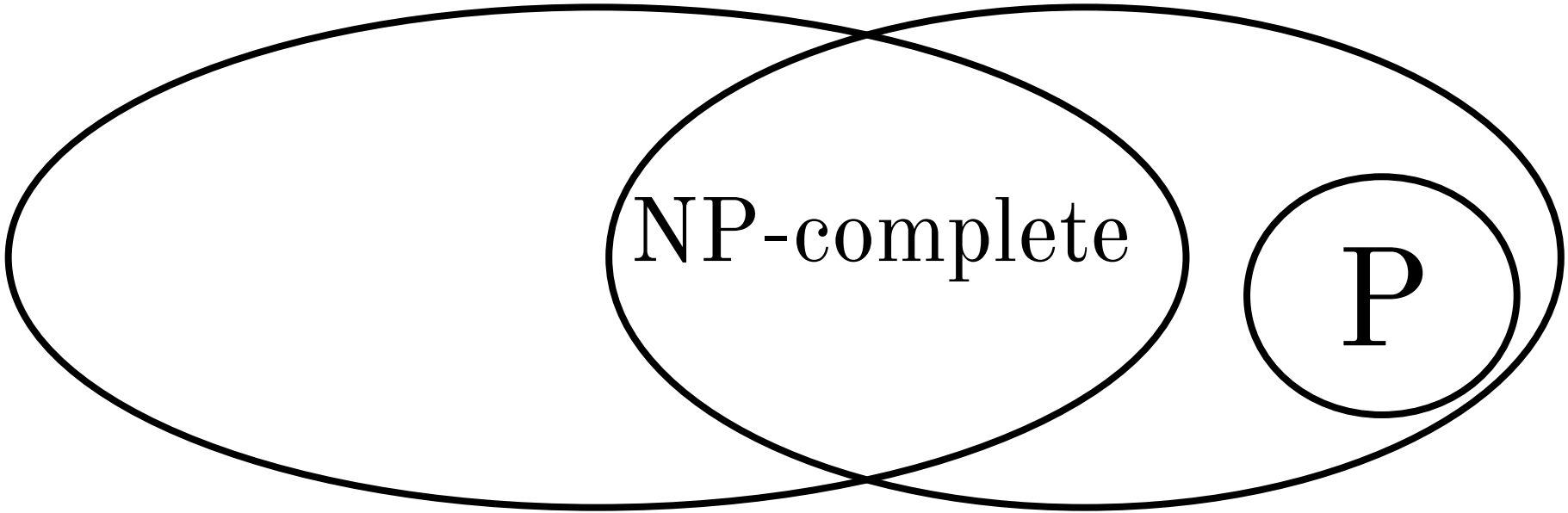
UNRN Universidad Nacional de Río Negro



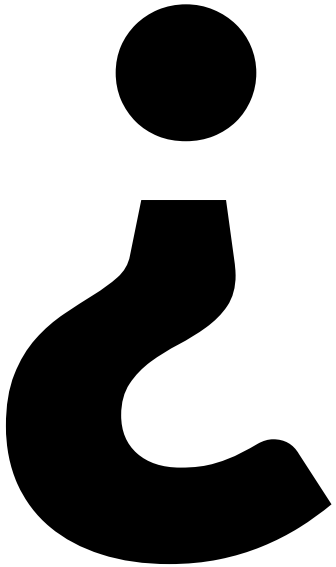
¿Como se relacionan entre sí?

NP-Complete

UNRN Universidad Nacional de Río Negro



¿Cómo se relacionan entre sí?



Porque son importantes



¿Qué significa qué?

$\mathbf{P = NP?}$

¿Qué significa qué?

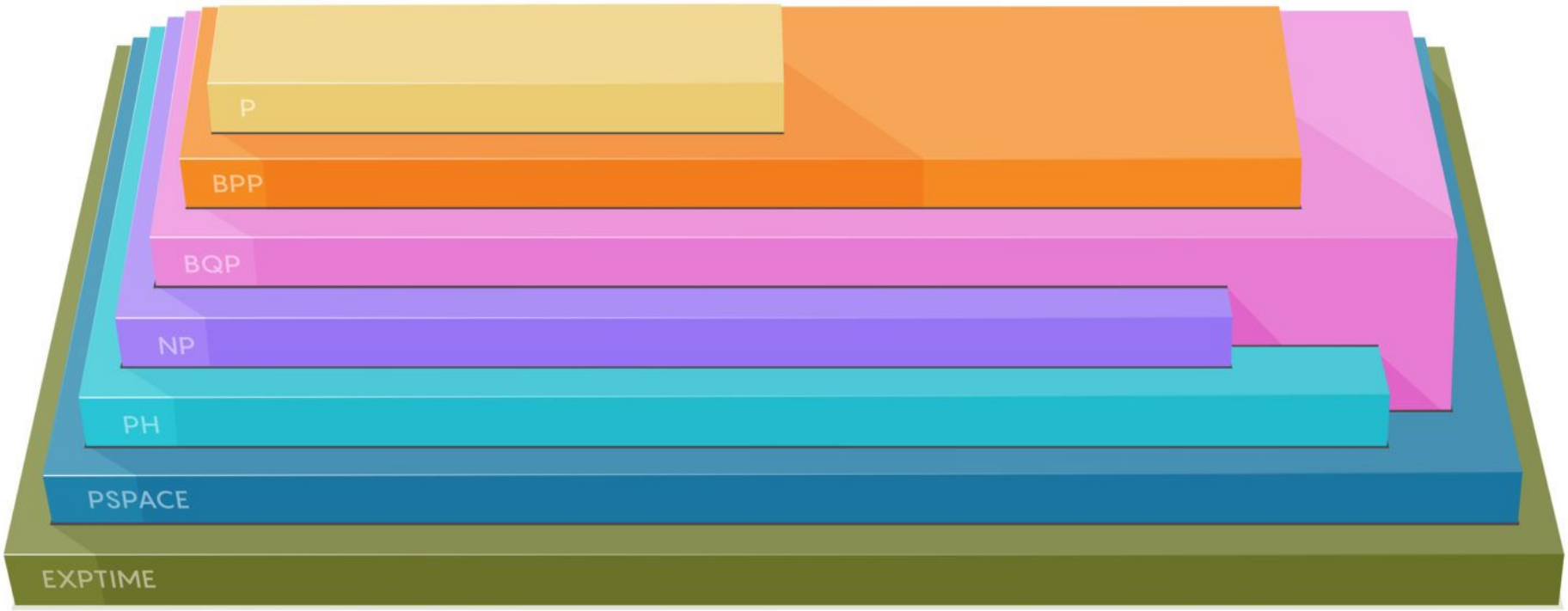
$\mathbf{P} \neq \mathbf{NP}$?

“Alcanzabilidad” en grafos



SAT

asignación de verdad satisfactoria en dos variables



Las categorías son más detalladas

Son todavía más, tango que tienen un ***zoológico***

(~50 tipos diferentes)

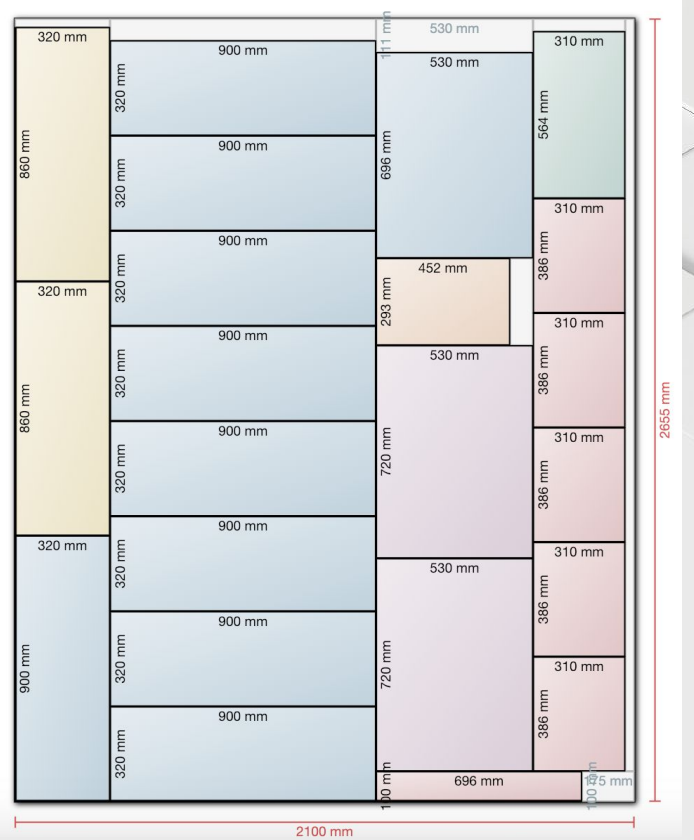
Empaquetado

https://en.wikipedia.org/wiki/Bin_packing_problem

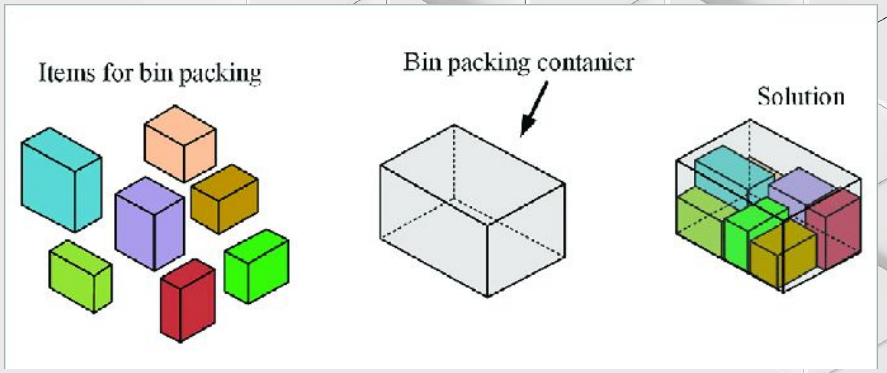
Unidimensional

Colocar segmentos de una línea en un segmento más grande.

Bidimensional



¿Cómo reducimos el desperdicio de placa cortada?



Tridimensional

¿Cómo reducimos el espacio sin utilizar?


¿Preguntas?

unrn.edu.ar

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

| unrionegro